Boiler



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Boiler

इसका उपयोग किस लिए होता है

Boiler पानी या किसी अन्य approved fluid को गर्म करके kitchen, food processing या industrial applications के लिए hot water, steam या process heat देता है। Scalding, pressure-related failures और equipment damage से बचने के लिए इसे rated pressure, temperature तथा fluid limits के भीतर चलाएँ और approved startup, monitoring तथा shutdown procedures follow करें।

मुख्य भाग

- Boiler vessel या heating chamber
- Burner, heating element या heat source
- Feedwater inlet और level control
- Pressure gauge और temperature indicator
- Safety relief valve और pressure controls
- Blowdown या drain valve, piping और control panel

शुरू करने से पहले

1. Boiler type, rated pressure, operating temperature और intended process use confirm करें।
2. Vessel, piping, valves, gauges, insulation, burner या heating element तथा visible connections में damage या leaks जाँचें।
3. Verify करें कि water level, feedwater supply और water quality manufacturer requirements के अनुसार हैं।
4. Check करें कि safety relief valve, pressure controls, alarms और low-water protection उपलब्ध हैं और blocked नहीं हैं।
5. Confirm करें कि exhaust या ventilation system तथा required protective guards सही जगह लगे हैं।
6. सुनिश्चित करें कि केवल trained, authorised operators मौजूद हैं और operating log तथा emergency procedure उपलब्ध हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Previous operating log review करें और confirm करें कि कोई unresolved fault या maintenance restriction नहीं है।
2. Feedwater supply, required fluid level, fuel या electrical supply तथा control settings जाँचें।
3. Confirm करें कि सभी required valves designated startup positions में हैं और vents तथा drains approved procedure के अनुसार set हैं।
4. Manufacturer के prescribed sequence से boiler start करें और initial heating stage monitor करें।
5. Boiler operating conditions तक पहुँचते समय pressure, temperature, water level, burner status और alarms observe करें।

6. Load धीरे-धीरे बढ़ाएँ और rated operating limits तथा approved process requirements के भीतर रहें।
7. Accessible piping और connections में leakage, abnormal vibration, unusual noise या steam release जाँचें।
8. Required water level बनाए रखें और specified water-treatment तथा blowdown schedule follow करें।
9. Low-water condition, pressure excursion, abnormal noise, leak या alarm होने पर emergency procedure अपनाएँ और जरूरत के अनुसार shutdown करें।
10. Normal shutdown के लिए load कम करें और approved sequence से heat source बंद करें।
11. Drains, access covers या connected equipment खोलने से पहले pressure और temperature को specified safe levels तक आने दें।
12. Operating readings, water treatment, blowdown, alarms, inspections और maintenance actions log में record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Boiler start, operate या service केवल qualified और authorised operators करें।
- Boiler के rated pressure या temperature से अधिक operation न करें और safety interlocks या relief valve bypass न करें।
- Inadequate water level, defective pressure controls या blocked relief path के साथ boiler न चलाएँ।
- Steam, hot water, surfaces और piping को burn hazards मानें; suitable PPE पहनें और unauthorised लोगों को दूर रखें।
- Pressurised fittings, drains या access covers न खोलें; procedure के अनुसार opening से पहले safe pressure तथा temperature confirm करें।
- Serious leak, pressure-control failure या vessel damage का संदेह हो तो दूर रहें, केवल सुरक्षित होने पर unit isolate करें और qualified personnel या emergency responders से संपर्क करें।

देखभाल और रखरखाव

- Maintenance schedule के अनुसार vessel, burner या heating element, gauges, valves, piping और insulation inspect करें।
- Approved procedures से specified intervals पर safety devices, alarms और low-water protection test करें।
- Scale, corrosion और deposits कम करने के लिए feedwater quality तथा water treatment बनाए रखें।
- Blowdown केवल prescribed intervals और approved procedure के अनुसार करें।
- Qualified inspection, cleaning और servicing कराएँ तथा tests, repairs और operating hours के records रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Water level या safety controls जाँचे बिना boiler start करना।
- Rated pressure या temperature से अधिक operation करना।
- Leaks, unusual noises, alarms या unstable water level को नजरअंदाज करना।
- Pressure और temperature safe levels तक पहुँचने से पहले drain या access cover खोलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।